

SecOps Sentinel — Proje Özeti ve Basit Anlatım Rehberi

Windows Event Log Analizi, Anomali Tespiti ve Akıllı Güvenlik Radarı

1. Hikaye ve Problem: Biz Neyi Çözdük?

Sorun Neydi? Bir kurumdaki bilgisayarlar her gün arka planda on binlerce günlük (log) kaydı tutar: 'Ahmet giriş yaptı', 'Program açıldı', 'Servis hata verdi' gibi. Bu kayıtlar birikerek devasa bir saman yığınına döner (bizim projemizdeki veri setinde 158.184 satır vardı). Bir güvenlik analistinin 158.000 satırı her gün tek tek gözle okuyup 'Acaba sisteme virüs mü girdi veya saldırı mı var?' diye tespit etmesi imkansızdır.

Bizim Çözümümüz: Bilgisayarlar için otonom bir güvenlik görevlisi / radar sistemi inşa ettik. Bu sistem tüm günlükleri saniyeler içinde okur, kopyaları ve çöpleri eler, bilgisayarların normal çalışma temposunu öğrenir. Olağandışı veya şüpheli bir hareket gördüğünde tehlike puanı hesaplar ve güvenlik uzmanının önüne önceliklendirilmiş hazır bir alarm dosyası (Incident) olarak koyar.

2. Sistem Nasıl Çalışıyor? (5 Basit Adımda Fabrika Hattı)

1. Temizlik & Ayıklama Kopyaları & çöpleri ayıkla	2. Normali Öğrenme Cihazın temposunu çıkar	3. Kural Taraması 5 dedektif kuralı koştur	4. Puanla & Birleştir Alarmları tek dosyada topla	5. Web Ekranı Analiste temiz panel sun
--	---	---	--	---

3. Kodlar ve Modüller Ne İşe Yarıyor? (En Sade Haliyle)

3.1. Temizlik ve Ayıklama Bölümü (ingestion/)

- Kopya Temizliği (normalizer.py): 158.000 satırın 90.474 adedinin birebir birbirinin kopyası olduğunu SHA-256 algoritmasıyla anlar ve bunları çöpe atar. Böylece veritabanını gereksiz şişirmez (%57 tasarruf).
- Kalıp Çıkarma (template_extractor.py): '192.168.1.1 IP'si bağlandı' ile '10.0.0.5 IP'si bağlandı' aslında aynı cümledir. Değişken IP ve sayıları gizleyip ortak kalıbı bulur: '<IP> bağlandı'. Bu sayede 158.000 farklı log mesajını sadece 3.153 temel kalıba düşürerek 50 kat yer tasarrufu sağlar.

3.2. Normali Öğrenme Bölümü (baseline/)

- Davranış Temeli (calculator.py): Her bilgisayarın huyunu öğrenir. Örneğin; 'Ahmet'in bilgisayarı normalde günde 3 kez hata verir.' Bu ortalamayı hafızaya kaydeder. Yarın aynı bilgisayar 50 hata verirse anormal bir durum olduğunu anlar.

3.3. Dedektiflik & Kural Motoru (detection/rules/)

Sistem arka planda 5 otomatik güvenlik kuralı çalıştırır:

Kural Kodu	Kural Adı	Ne Zaman Alarm Verir? (Dedektif Mantığı)
R001	Hata Patlaması (Error Burst)	Bir bilgisayarda aniden normalin katbekat üzerinde hata çıkarsa (Yangın var!).
R002	Kısırdöngü (Restart Loop)	Bir sistem servisi durmadan çöküp tekrar açılmaya çalışıyorsa (Kilitlenme!).
R003	Bilinmeyen Mesaj (New Template)	O bilgisayarda daha önce hiç görülmemiş yepyeni bir mesaj belirdiyse (Bilinmeyen tehdit!).
R004	Mesai Dışı İş (Off-Hours)	Gece 03:00'te veya hafta sonu şüpheli bir işlem yapılırsa (Mesai dışı sızma!).
R005	Farklı Şehir (Geo Inconsistency)	Aynı bilgisayar kısa sürede hem İstanbul hem New York'tan açıldıysa (Hesap çalınmış!).

3.4. Puanlama ve Olay Birleştirme (scoring.py & correlator.py)

- Açıklanabilir Puanlama: Her şüpheli duruma 0-100 arası bir tehlike puanı verir ve neden bu puanı verdiğini açıklar: 'Hata mesajı olduğu için +20 puan, Mesai dışı olduğu için +10 puan → Toplam: 75 Puan (YÜKSEK TEHLİKE)'.
- Olay Birleştirme: Güvenlik analistini binlerce ayrı alarmla boğmak yerine, aynı bilgisayardaki bağlantılı alarmları 30 dakikalık zaman penceresinde birleştirip tek bir olay dosyası (Incident) haline getirir.

3.5. Web Arayüzü (demo/index.html & api/)

- Güvenlik uzmanının önüne gelen modern dark-mode ekrandır. Analist kaç açık olay olduğunu görür, olayın detayındaki kanıtları inceler ve kutucuktan 'İnceliyorum' veya 'Çözüldü' diyerek durumu tek tıkla günceller.

4. Rakamlarla Ne Başardık? (Özet Sonuç Tablosu)

Aşama / Metrik	Girdi / Başlangıç	Yapılan Akıllı İşlem	Elde Edilen Sonuç
Log Temizleme	158.184 Satır Ham Log	SHA-256 Teilleme Filtresi	67.710 Net Kayıt (%57 kopyalar elendi)
Şablonlama	158.000 Farklı Mesaj	Regex Parametre Maskeleyme	3.153 Şablon (50.17 : 1 sıkıştırma)
Tehdit Taraması	67.710 Olay	5 Kural ile Anomali Tespiti	69 Güvenlik Bulgusu (Finding)
Korelasyon	69 Dağınık Bulgu	30 Dakikalık Olay Gruplama	23 Net Güvenlik Olayı (Incident)
Toplam Hız	158 Bin Satırlık Veri Seti	Toplu SQL & Kod Optimizasyonu	Tüm Süreç ~25 Saniyede Tamamlandı!

SONUÇ VE ÖZET:

"158.000 satırlık devasa ve karmaşık bir log yığını 25 saniyede tarayıp, çöplerini ayıklayarak analistin önüne sadece ilgilenmesi gereken 23 kritik güvenlik olayını getiren akıllı ve otonom bir güvenlik radarı geliştirdik."